JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 5.1

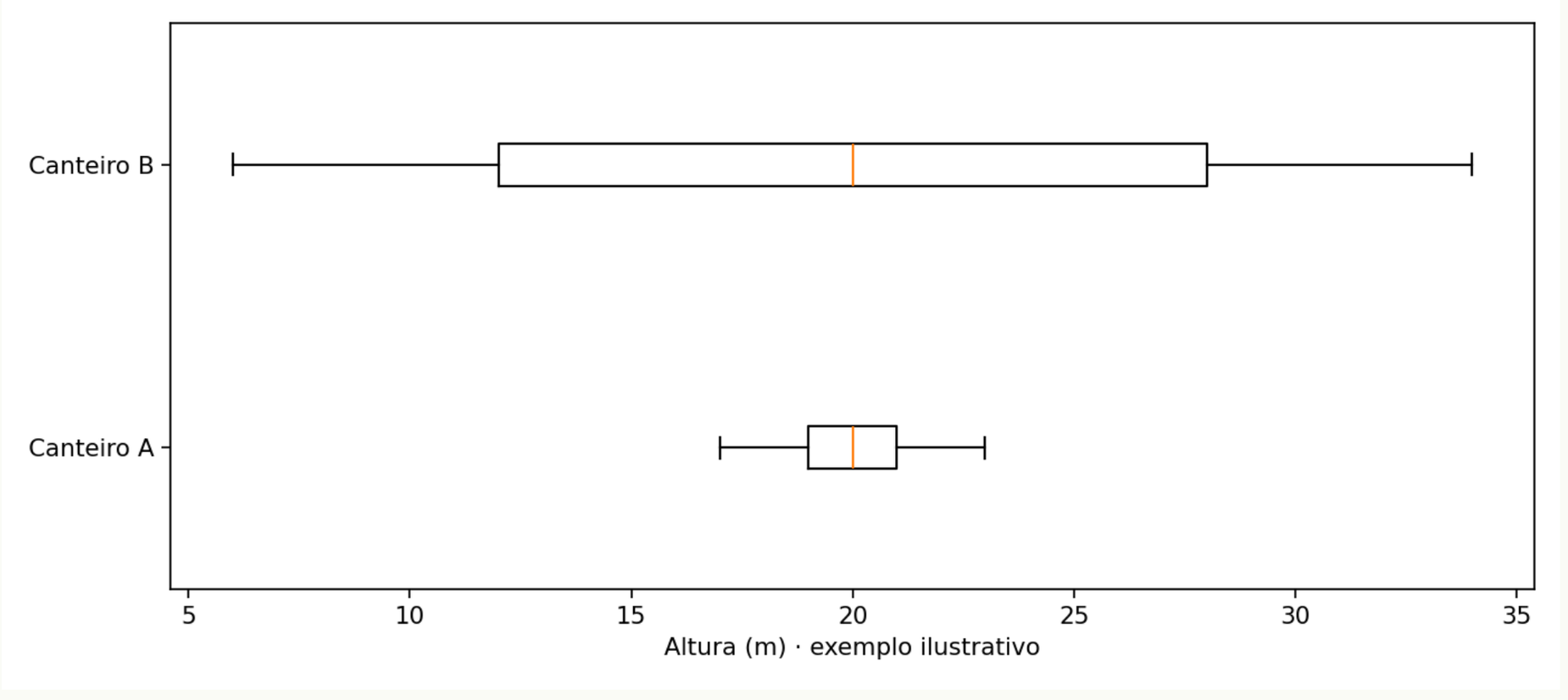
Quais canteiros se parecem?

Altura e DAP das palmeiras-imperiais: agrupamento e análise de componentes principais

Jorge Makhlouta Alonso



Medianas semelhantes contam toda a história?



A mediana é 20 m nos dois exemplos. A largura de cada caixa mostra a amplitude interquartil (IQR).

O que se perde ao comparar os canteiros apenas pela mediana?

Como representar cada canteiro?

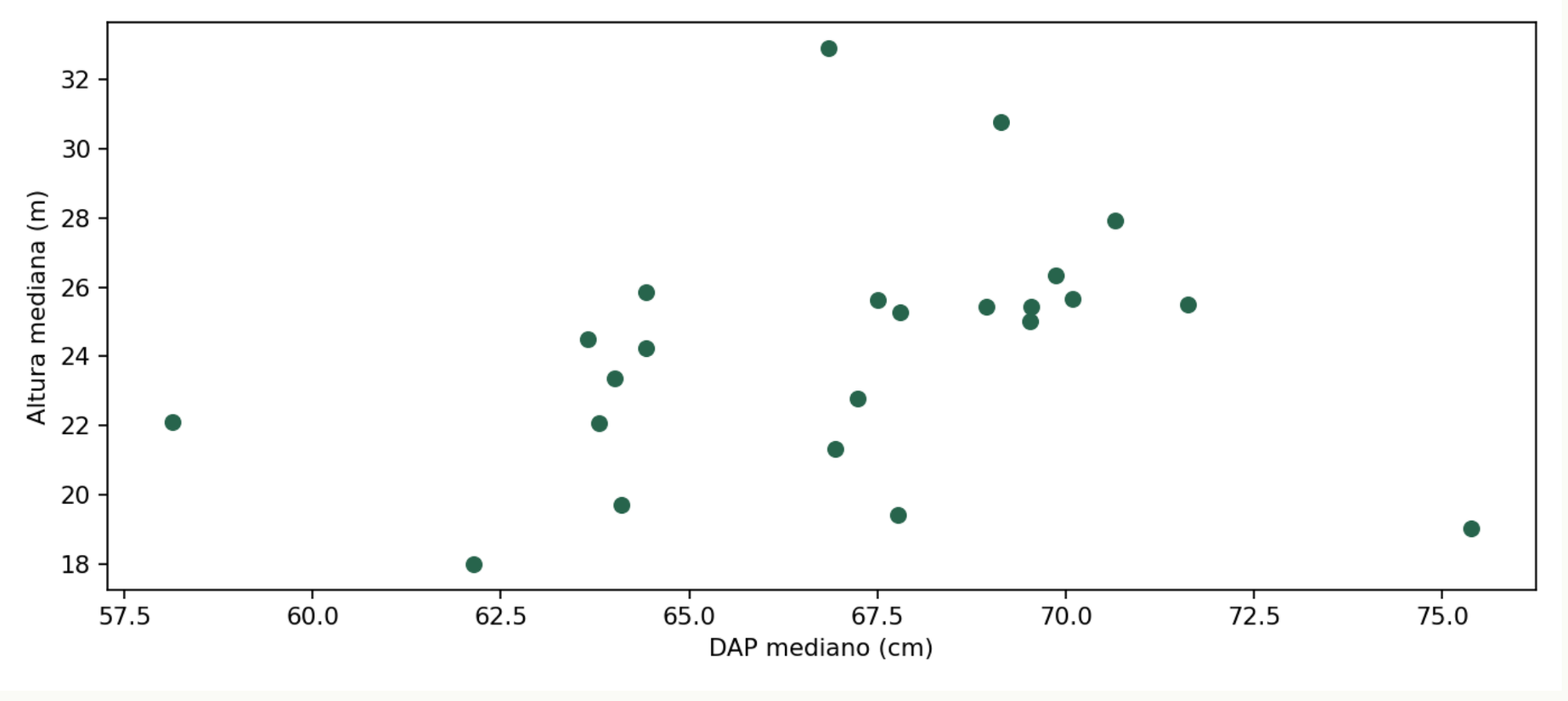
393 palmeiras em 23 canteiros. Cada linha resume um canteiro.

Canteiro	n	Altura[1]	IQR[1]	DAP[2]	IQR[2]
10A	10	27,95	17,93	70,66	8,99
1A	11	25,62	1,35	67,51	2,07
1B	16	26,33	7,22	69,87	2,28

[1] Altura em metros. [2] DAP em centímetros. Altura e DAP são apresentados pela mediana.

As quatro medidas descrevem porte e variação dentro do canteiro.

O que é análise de agrupamento?



Cada ponto é um canteiro. O agrupamento reúne aqueles com perfis semelhantes nas variáveis escolhidas.

Dois canteiros próximos aqui continuariam próximos ao incluir os dois IQRs?

Como medir a distância entre dois perfis?

Unidades

Uma diferença de 10 cm também pode ser escrita como 0,10 m. A unidade afeta a distância calculada com os valores brutos.

Padronização

Para cada variável, subtraímos a média dos 23 canteiros e dividimos pelo desvio-padrão entre eles.

A distância euclidiana combina as diferenças nas quatro medidas padronizadas. Quanto menor a distância, mais próximos os perfis.

Como Ward constrói uma hierarquia?

Início	Cada um dos 23 canteiros forma seu próprio grupo.
Fusão	Ward une os dois grupos cuja fusão produz o menor aumento da soma de quadrados dentro dos grupos.
Hierarquia	As fusões continuam até formar um único grupo. A árvore registra todas as etapas.

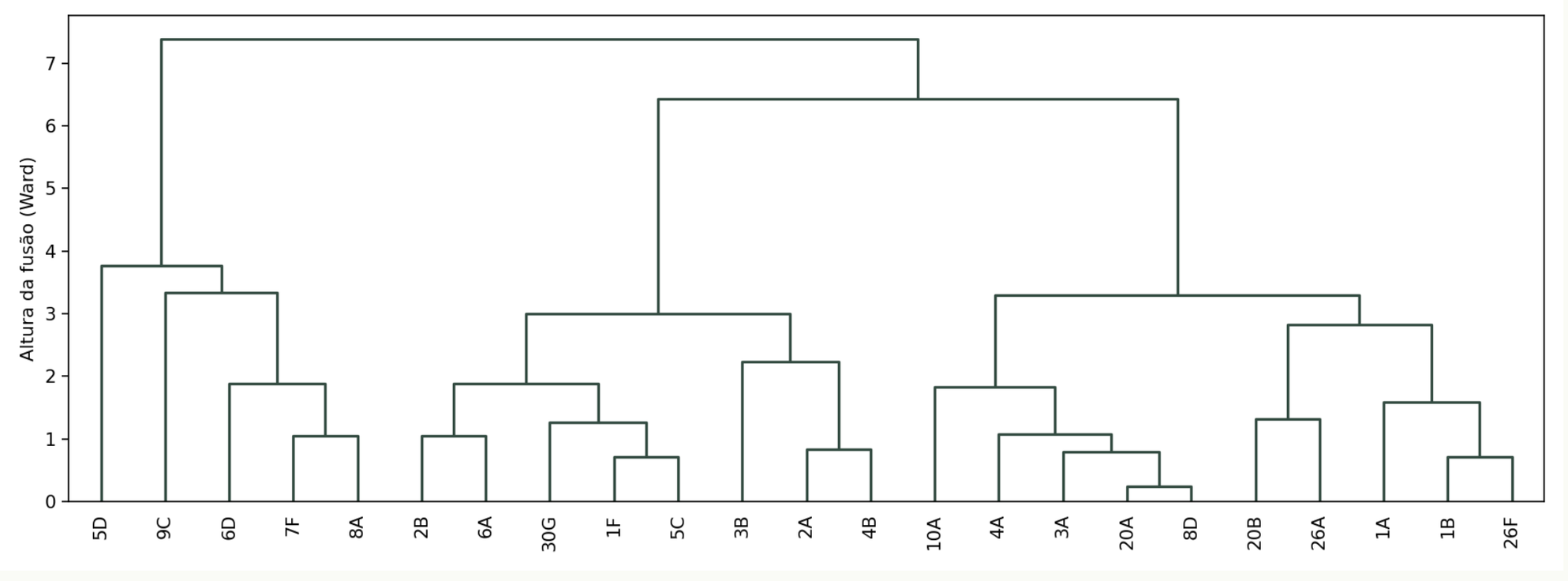
Cada corte recupera uma partição dessa mesma árvore.

O que muda entre Ward e k-médias?

	Ward hierárquico	K-médias
Início	Um grupo por canteiro	Escolha de k e dos centros iniciais
Etapas	Fusão de dois grupos por vez	Reatribuição aos centros e atualização dos centros
De 2 para 3	Outro corte na árvore: um grupo se divide	Novo ajuste: vários canteiros podem mudar de grupo

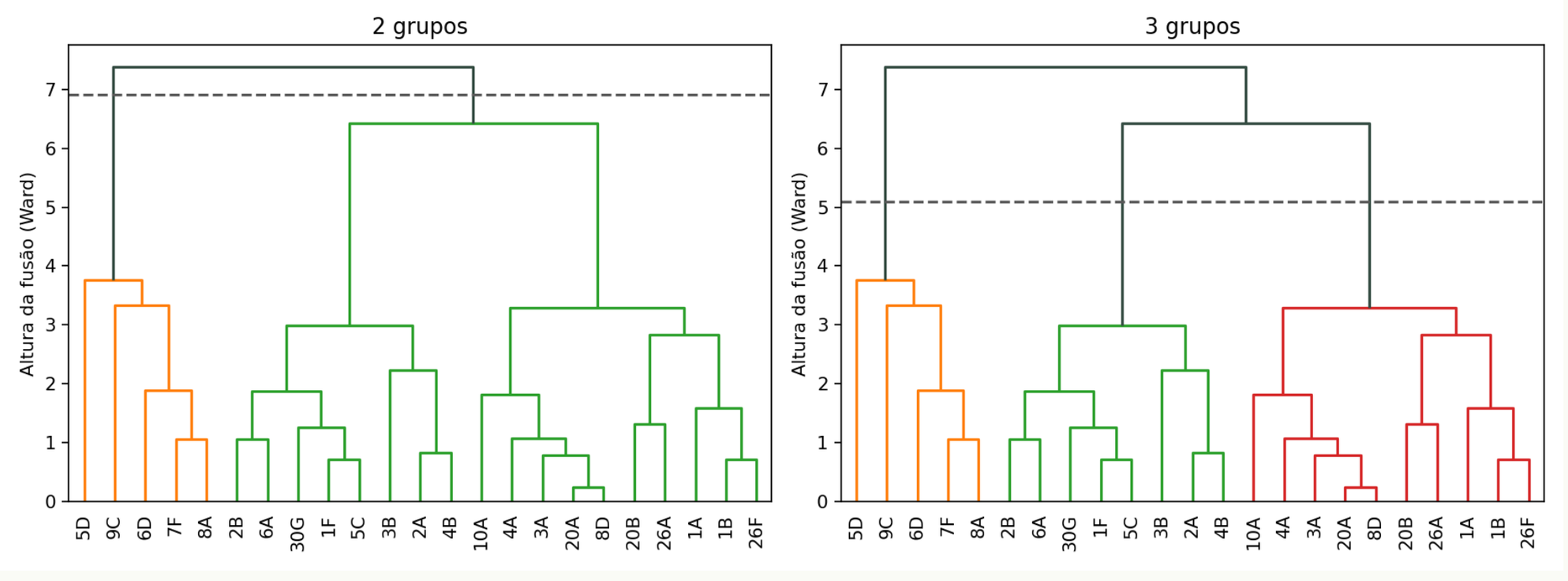
No R, usaremos Ward para acompanhar as subdivisões.

Como ler o dendrograma?



Localize 20A e 8D nas pontas e siga seus ramos até a primeira união. Em que altura eles se juntam a outros canteiros?

Quantos grupos vale a pena distinguir?



Silhueta média: 0,317 com dois grupos e 0,304 com três. Entre os cortes de 2 a 8, o maior valor ocorreu em k = 2.

O roteiro explora três grupos. Que informação aparece ao subdividir o grupo maior?

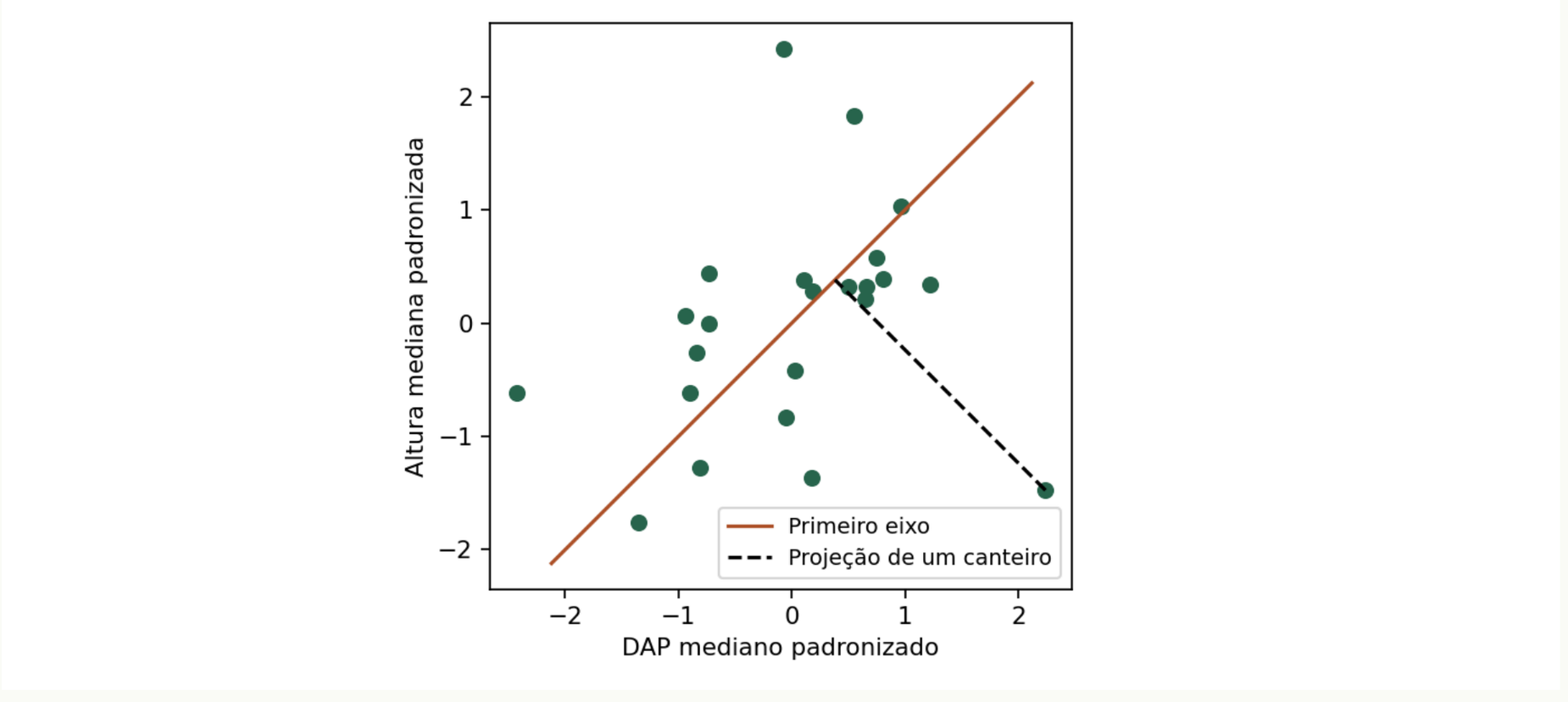
Como descrever os três grupos?

Mediana de cada característica entre os canteiros do grupo

Grupo	Canteiros	Altura (m)	IQR (m)	DAP (cm)	IQR (cm)
1	10	25,64	9,14	69,53	8,16
2	8	21,70	7,42	64,06	9,67
3	5	24,25	19,40	67,23	17,88

O grupo 3 se destaca pela dispersão de altura e DAP. No corte em dois grupos, os 10 canteiros do grupo 1 e os 8 do grupo 2 estavam juntos.

O que é a análise de componentes principais?



Com duas variáveis, o primeiro eixo acompanha a direção de maior variação entre os canteiros. A projeção dá a coordenada de cada ponto nesse eixo.

Na análise completa, cada componente combina as quatro características.

Quanto da variação cabe em dois eixos?

Componente	Variação representada
PC1	46,87%
PC2	30,67%
PC3	18,91%
PC4	3,55%

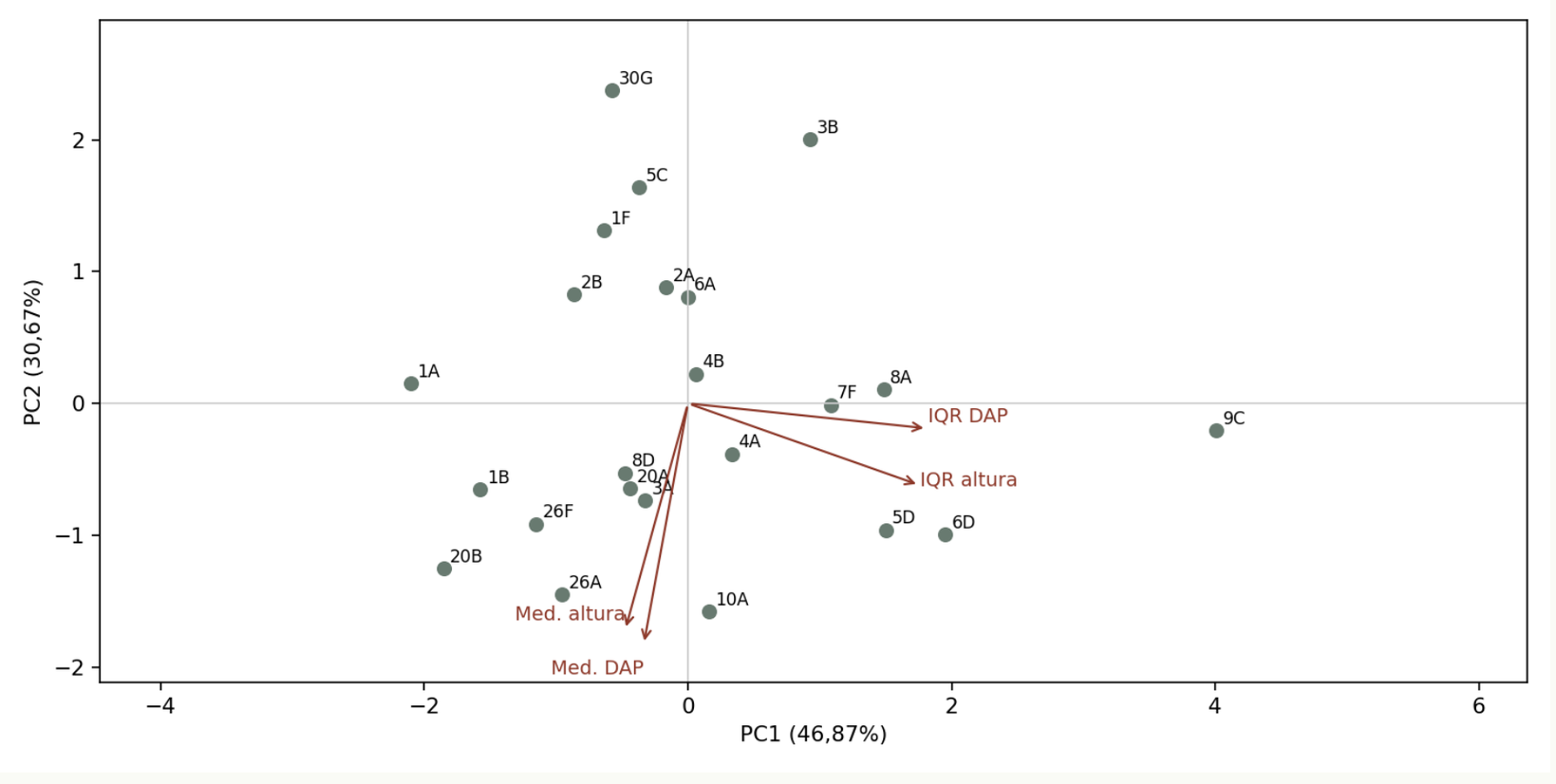
O plano PC1 × PC2 representa 77,54% da variação. Dois pontos próximos no plano ainda podem diferir nos outros eixos.

Quais características definem cada eixo?

Variável padronizada	PC1	PC2
Mediana da altura	−0,184	−0,663
IQR da altura	+0,678	−0,239
Mediana do DAP	−0,129	−0,705
IQR do DAP	+0,700	−0,073

No PC1, os maiores pesos acompanham os IQRs. No PC2, as duas medianas têm os maiores pesos absolutos e apontam para o lado negativo.

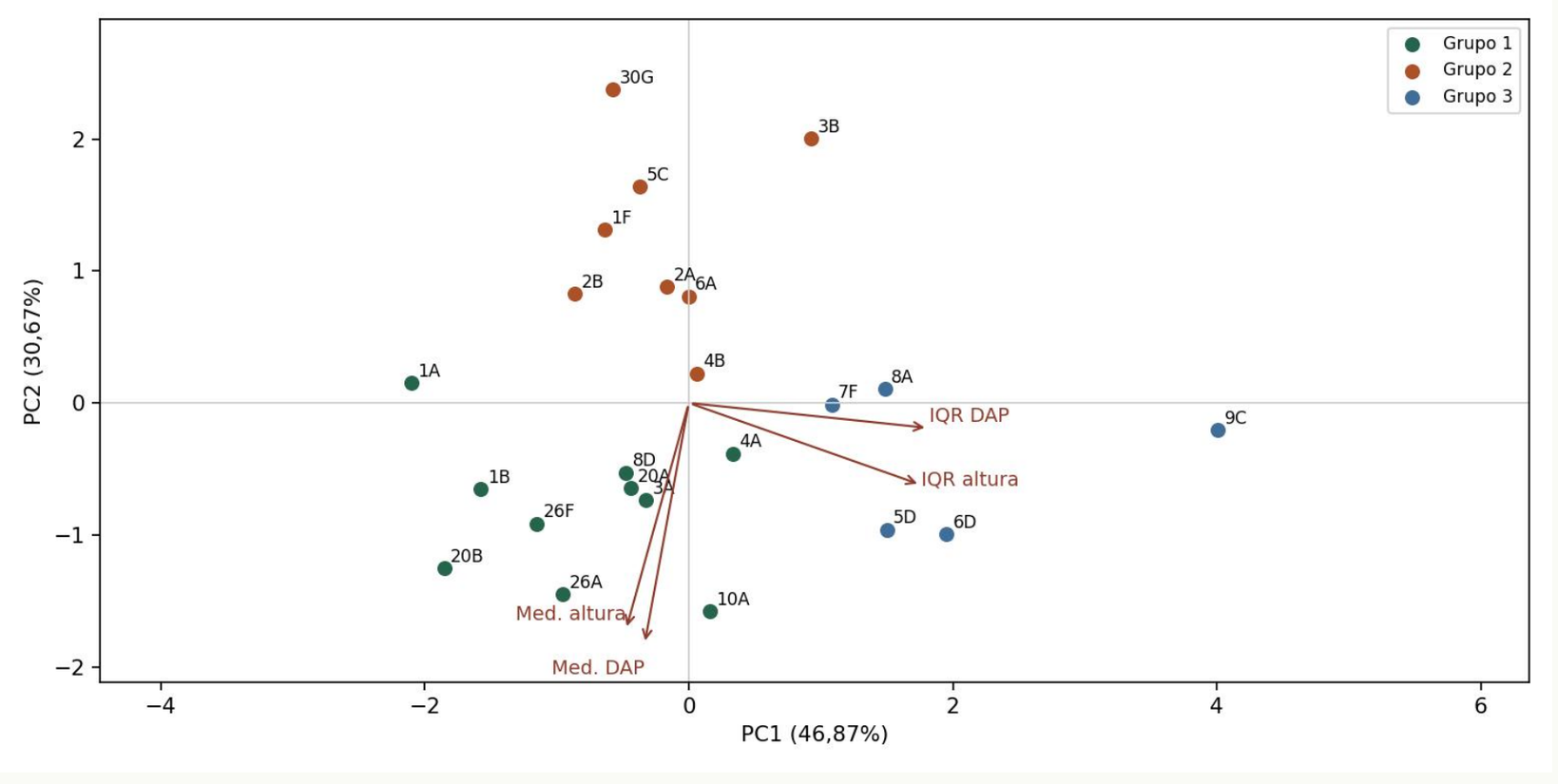
Como ler o gráfico da PCA?



Cada ponto representa um canteiro. As setas indicam a direção de aumento das quatro características.

Escolha dois canteiros separados na direção dos IQRs. O que você verificaria na tabela original?

Onde aparecem os grupos de Ward no plano da PCA?



A cor vem do corte em três grupos. A posição vem da projeção do perfil do canteiro nos dois primeiros componentes.

Qual grupo se estende na direção das setas dos IQRs?

O que aprendemos nesta aula?

Perfil	Medianas descrevem porte. IQRs descrevem a heterogeneidade dentro de cada canteiro.
Agrupamento	Ward organiza os perfis em uma árvore. O corte define quantos grupos serão interpretados.
PCA	Os componentes resumem a variação. Os coeficientes mostram como cada variável participa de um eixo.
Interpretação	Volte aos metros e centímetros para caracterizar os grupos. Consulte o mapa para avaliar a continuidade espacial.

No R: de dois para três grupos, quais canteiros se separam? Que características ajudam a explicar essa divisão?